

Actividad 3. Identificación y troubleshooting de periféricos

1. Objetivo

Identificar periféricos de entrada, salida y entrada/salida, reconocer cómo son detectados por el sistema operativo, y aplicar un proceso ordenado de troubleshooting ante una falla reportada por un usuario.

2. Tabla de clasificación de periféricos

Periférico	Tipo de conexión	Clasificación	Función principal
Teclado USB	USB	Entrada	Envía pulsaciones de teclas al sistema.
Monitor (HDMI)	HDMI	Salida	Muestra la salida gráfica del equipo.
Memoria USB (flash drive)	USB	Entrada/Salida	Permite leer y escribir datos.
Mouse óptico USB	USB	Entrada	Envía movimiento y clics al sistema.

3. Caso de soporte seleccionado

Periférico: Mouse óptico USB.

Cómo se conecta: Mediante un conector USB tipo A a un puerto disponible del CPU o del hub de la estación de trabajo.

Qué necesita el sistema para utilizarlo: El sistema operativo debe detectar el dispositivo por Plug and Play, cargar el controlador genérico HID (Human Interface Device) — no requiere instalación manual en la mayoría de los casos — y asignarle un recurso de energía en el bus USB.

Reporte del usuario: "El puntero del mouse se congela después de un rato de uso y tengo que desconectarlo y volver a conectarlo para que funcione de nuevo."

4. Detección por el sistema operativo

Se verificó si Windows reconoce el dispositivo y en qué estado se encuentra, usando PowerShell:

Comando	Resultado / interpretación
Get-PnpDevice -PresentOnly	Lista únicamente los dispositivos Plug and Play que Windows detecta como conectados en ese momento. El mouse aparece con Class = Mouse, Status = Error (en vez de OK), lo que indica que el SO reconoce el hardware pero el driver no está funcionando correctamente.
Get-CimInstance Win32_PnPEntity Where Name -like '*mouse*'	Devuelve el registro WMI del dispositivo, incluyendo el ConfigManagerErrorCode. Un código distinto de 0 confirma un conflicto de controlador o recurso, no una falla física evidente.
driverquery /v findstr -i mouse	Muestra el controlador (HID-compliant mouse), su ruta y fecha. Un driver con fecha muy antigua o ausente en la lista sugiere que no está cargado.

Comando	Resultado / interpretación
Administrador de dispositivos > Ratones y otros dispositivos señaladores	Verificación visual: ícono con signo de exclamación amarillo = problema de driver; dispositivo ausente = problema de detección/conexión física.

5. Revisión de estado, controlador y conexión

- Estado: en el Administrador de dispositivos, el mouse aparece bajo "Ratones y otros dispositivos señaladores" con un ícono de advertencia intermitente.
- Controlador: driverquery muestra el controlador HID-compliant mouse cargado, pero Get-PnpDevice reporta Status = Error con un ConfigManagerErrorCode distinto de 0 al momento de la falla.
- Conexión: el cable USB no presenta daño visible; el conector entra firme en el puerto.
- Mensaje de error: Windows muestra ocasionalmente el aviso "Dispositivo USB no reconocido" en el área de notificaciones justo antes de que el mouse deje de responder.

6. Pruebas de aislamiento

Prueba	Acción realizada	Resultado
Cambio de puerto USB	Se conectó el mouse en un puerto USB distinto (parte trasera del CPU).	El cursor sigue sin moverse. Se descarta un puerto dañado como causa única.
Reconexión	Se retiró el cable y se volvió a conectar tras 10 segundos.	Windows reproduce el sonido de conexión, pero el dispositivo vuelve a marcar error en el Administrador de dispositivos.
Reinicio del dispositivo	Se probó un botón físico de reinicio (no aplica en este mouse) y se reinició el equipo.	Tras reiniciar el sistema, el mouse funciona brevemente (2-3 minutos) y luego deja de responder de nuevo.
Prueba en otro equipo	Se conectó el mismo mouse en una laptop distinta.	El mouse funciona de forma estable en el otro equipo, lo que confirma que el periférico está físicamente sano.

7. Causa probable y solución

Causa probable: No es un problema físico del mouse (funciona bien en otro equipo), sino un conflicto del controlador combinado con la administración de energía de Windows, que suspende el puerto USB para ahorrar energía y no logra reactivar el dispositivo correctamente.

Solución aplicada:

- Se desinstaló el controlador del mouse desde el Administrador de dispositivos, marcando la opción de eliminar el software del controlador.
- Se reinició el equipo para que Windows reinstalara automáticamente el controlador genérico HID.
- Se ingresó a Propiedades del dispositivo > Administración de energía y se desactivó la opción "Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía".

Validación: Se probó el mouse durante 30 minutos de uso continuo sin que volviera a congelarse, y Get-PnpDevice confirmó Status = OK de forma estable.

8. Ticket documentado

TicketsUsuarios

+ Nuevo Ticket

TodosBuscar

Folio	Solicitante	Categoría	Prioridad	Estado	Asignado a	Emitido	Resuelto
TK-2026-00002	Javier Zamarron	Software	Baja	Resuelto	Javier Zamarron	2026-09-02 19:47	2026-09-02 20:04
TK-2026-00001	Mayra Nallely	Software	Baja	Abierto	Héctor Macías Nav	2026-08-30 19:00	-

TK-2026-00002

Solicitante: Javier Zamarron
Correo: javier13615@gmail.com
Teléfono/Ext: 1111111111
Departamento: Ventas
Emitido: 2026-09-02 19:47
Resuelto: Aún no resuelto

Descripción del Problema

El cursor del mouse deja de responder de forma intermitente después de unos minutos de uso; el dispositivo debe desconectarse y reconectarse para volver a funcionar temporalmente.

Posibles Causas

Controlador (driver) corrupto combinado con la opción de ahorro de energía "Permitir que el equipo apague este dispositivo", activada en las propiedades USB.

Categoría

Prioridad

Estado

Satisfacción (al cerrar)

Software

Baja

Resuelto

Muy Satisfecho

Asignado a: Javier Zamarron

Asignar

Guardar cambios

Seguimiento (mensajes del equipo)

[2026-09-02 19:47] Javier Zamarron:
Solución aplicada: 1) Desinstalación del driver desde el Administrador de dispositivos (con la opción de eliminar el software del controlador). 2) Reinicio del equipo para forzar la reinstalación automática del driver genérico HID. 3) Desactivación de la opción de administración de energía que apaga el puerto USB.
[2026-09-02 20:09] Javier Zamarron:
Get-PnpDevice mostró el dispositivo con Status = Error y un ConfigManagerErrorCode distinto de 0. La prueba en otro equipo descartó daño físico. El origen es el controlador HID de mouse dañado o en conflicto con la administración de energía USB de Windows.

Agregar mensaje

9. Conclusión

¿Cómo diferencias un problema físico de uno relacionado con drivers?

Un problema físico se mantiene sin importar en qué equipo o puerto se pruebe el dispositivo: el mouse no enciende, el cable está roto o el conector no hace contacto, y el sistema ni siquiera reconoce que algo se conectó. Un problema de drivers, en cambio, se manifiesta con el dispositivo detectado por el sistema (aparece en el Administrador de dispositivos o en Get-PnpDevice) pero con un estado de error, un ConfigManagerErrorCode distinto de cero, o un funcionamiento intermitente; además, al probarlo en otro equipo el periférico funciona con normalidad, lo que confirma que el hardware está sano y la falla está en la capa de software/controlador del equipo original.

¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o equipo?

Porque permite aislar la variable que realmente está fallando. Cambiar de puerto descarta un puerto USB dañado o un conflicto de energía específico de ese puerto. Probar el periférico en otro equipo descarta por completo el hardware como causa y, si el problema desaparece, confirma que el origen está en el sistema original: su controlador, su configuración de energía o el propio sistema operativo. Sin esta prueba de aislamiento se corre el riesgo de reemplazar un periférico que en realidad funciona bien, sin resolver la causa raíz.

¿Qué información debe recibir el usuario al cerrar el ticket?

El usuario debe recibir una explicación clara, en lenguaje no técnico, de qué causó la falla (por ejemplo, que Windows "apagaba" el mouse para ahorrar energía y no lo volvía a activar), qué se hizo para solucionarlo, la confirmación de que el dispositivo fue probado y quedó funcionando de manera estable, el número de ticket para referencia futura, y la indicación de qué hacer y a quién contactar si el problema vuelve a presentarse.